Ecuaciones

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Reconocer ecuaciones equivalentes y transformarlas correctamente
- Resolver ecuaciones de primer grado con paréntesis y denominadores
- Resolver ecuaciones de segundo grado completas e incompletas e interpretar el discriminante
- Resolver ecuaciones bicuadradas, factorizadas, sencillas con radicales y con x en el denominador
- Plantear y resolver problemas de la vida real con ecuaciones, comprobando las soluciones

Para pensar

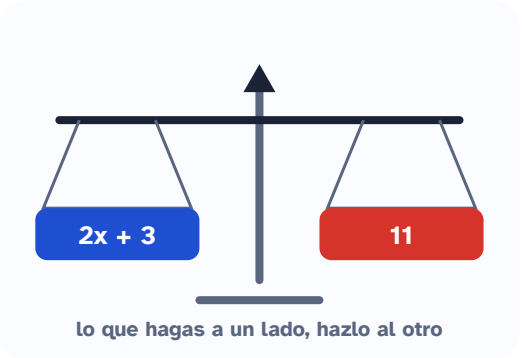
Un terreno rectangular mide 3 m más de largo que de ancho y tiene 40 m² de área. ¿Cuánto mide? ¿Se puede averiguar sin probar números al azar?

Explicación

1.1 Qué es una ecuación

Una **ecuación** es una igualdad entre dos expresiones algebraicas que solo se cumple para ciertos valores de la letra, llamada **incógnita**. La parte de la izquierda del signo igual es el **primer miembro** y la de la derecha, el **segundo miembro**. Los valores que hacen cierta la igualdad son las **soluciones**: $x = 4$ es solución de $2x + 3 = 11$ porque $2 \cdot 4 + 3 = 11$.

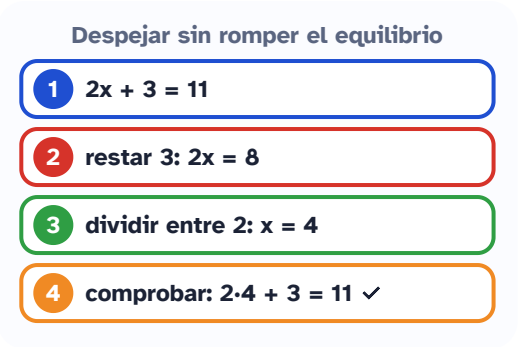
No hay que confundir una ecuación con una **identidad**, que es cierta para cualquier valor (como $2(x + 1) = 2x + 2$). El **grado** de una ecuación es el mayor exponente de la incógnita una vez simplificada: $3x - 5 = 7$ es de primer grado y $x^2 - 4x = 5$ es de segundo grado. Una buena imagen de una ecuación es una **balanza en equilibrio**.



1.2 Ecuaciones equivalentes

Dos ecuaciones son **equivalentes** si tienen las mismas soluciones. Resolver una ecuación consiste en transformarla en otras equivalentes cada vez más sencillas, hasta llegar a «x = número». Para mantener el equilibrio solo se permiten dos tipos de transformaciones: **sumar o restar** el mismo número o expresión a los dos miembros, y **multiplicar o dividir** los dos miembros por el mismo número distinto de cero.

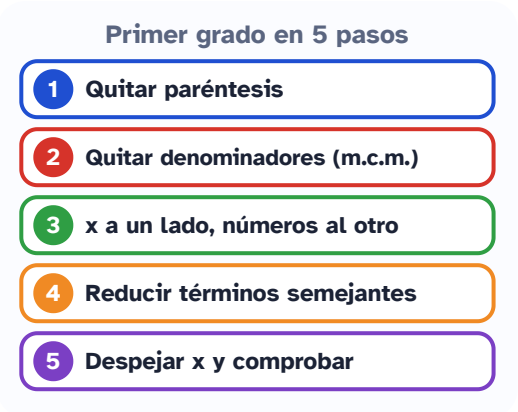
Las conocidas reglas de «pasar» son consecuencias de esto: lo que está sumando pasa restando, y lo que está multiplicando pasa dividiendo. Pero entender por qué funcionan evita errores como «pasar» un número que divide solo a un término o dividir entre una expresión que podría valer cero. Al final, comprueba siempre sustituyendo en la ecuación original.



1.3 Ecuaciones de primer grado

Una ecuación de primer grado se puede reducir a la forma ax = b con a ≠ 0, cuya solución es x = b/a. Cuando la ecuación es más complicada, conviene seguir siempre el mismo orden: 1) **quitar paréntesis** aplicando la propiedad distributiva y cuidando los signos; 2) **quitar denominadores**; 3) **trasponer**: términos con x a un lado y números al otro; 4) **reducir** términos semejantes; 5) **despejar** x.

Ejemplo: 3(x – 2) – (x + 4) = 2x – 10 + x. Paréntesis: 3x – 6 – x – 4 = 3x – 10. Agrupando: 2x – 10 = 3x – 10, de donde –x = 0 y x = 0. Comprobación: 3(–2) – 4 = –10 y 0 – 10 + 0 = –10 ✓. Fíjate en el **signo menos delante del paréntesis**, que cambia los signos de todo lo que hay dentro.



1.4 Ecuaciones con denominadores

Las fracciones se eliminan en un solo paso: se multiplican **todos los términos** de la ecuación, también los que no tienen denominador, por el **mínimo común múltiplo** de los denominadores. En x/2 + x/3 = 10, el m.c.m. es 6: 3x + 2x = 60, luego x = 12.

Si un numerador tiene varios términos, hay que ponerlo **entre paréntesis** al quitar el denominador, porque el signo de la fracción afecta a todo el numerador:

$(x - 1)/4 - (x - 3)/6 = 1 \rightarrow 3(x - 1) - 2(x - 3) = 12 \rightarrow 3x - 3 - 2x + 6 = 12 \rightarrow x = 9$. Olvidar este paréntesis es, con diferencia, el error más habitual en estas ecuaciones.

$$x/2 + x/3 = 10$$

↓

× 6 (m.c.m. de 2 y 3)

$$3x + 2x = 60$$

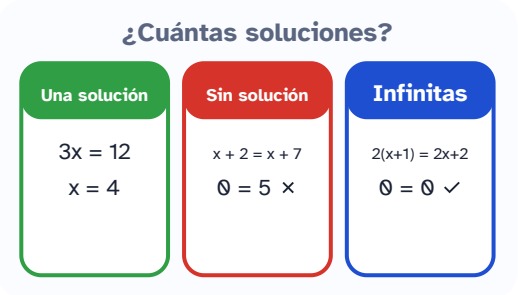
$$5x = 60$$

$$x = 12$$

1.5 Ecuaciones sin solución o con infinitas soluciones

Casi todas las ecuaciones de primer grado tienen una única solución, pero al simplificar pueden aparecer dos situaciones especiales. Si las x desaparecen y queda una igualdad falsa, como $0 = 5$, la ecuación **no tiene solución**: por ejemplo, $x + 2 = x + 7$ (ningún número más 2 da lo mismo que ese número más 7).

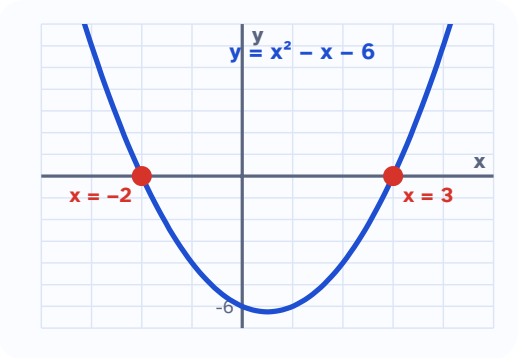
Si las x desaparecen y queda una igualdad siempre cierta, como $0 = 0$, la ecuación tiene **infinitas soluciones**: es una identidad, como $2(x + 1) = 2x + 2$. En los problemas, estas situaciones tienen significado: «no hay solución» puede indicar que los datos son imposibles, y «infinitas soluciones», que falta información para decidir.



2.1 Ecuaciones de segundo grado

Una ecuación de **segundo grado** es la que se puede escribir como $ax^2 + bx + c = 0$, con $a \neq 0$. Por ejemplo, $x^2 - x - 6 = 0$ ($a = 1$, $b = -1$, $c = -6$). Antes de resolverla, hay que pasar todo a un miembro, simplificar y ordenar. Puede tener **dos soluciones, una o ninguna**.

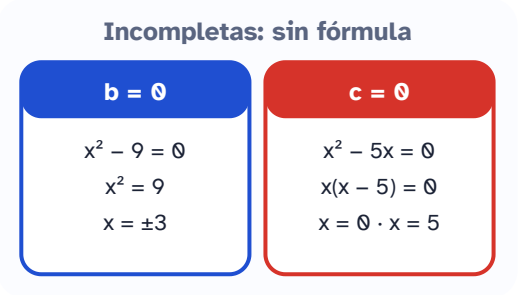
Hay una forma visual de entenderlas: las soluciones de $ax^2 + bx + c = 0$ son los puntos en los que la parábola $y = ax^2 + bx + c$ **corta al eje X**. La parábola de $x^2 - x - 6$ corta en $x = -2$ y $x = 3$, que son sus soluciones. Esta relación se usa mucho en física y en economía: por ejemplo, para saber cuándo un balón lanzado al aire vuelve al suelo.



2.2 Ecuaciones incompletas

Si falta algún término, la ecuación es **incompleta** y se resuelve sin fórmula. Si **$b = 0$** (no hay término en x), como en $x^2 - 9 = 0$, se despeja x^2: $x^2 = 9$ y $x = \pm 3$. Si el número que queda es negativo ($x^2 = -4$) no hay solución real.

Si **$c = 0$** (no hay término independiente), como en $x^2 - 5x = 0$, se saca factor común: $x(x - 5) = 0$. Un producto vale cero cuando alguno de sus factores es cero, así que $x = 0$ o $x = 5$. ¡Cuidado! Nunca se debe dividir entre x para «simplificar», porque se pierde la solución $x = 0$. Este tipo de ecuaciones aparece, por ejemplo, al calcular cuándo un objeto lanzado desde el suelo vuelve a caer.



2.3 La fórmula general

Las ecuaciones completas $ax^2 + bx + c = 0$ se resuelven con la **fórmula general**:

$$x = (-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}) / 2a$$

Ejemplo: $2x^2 - 3x - 2 = 0$, con $a = 2$, $b = -3$ y $c = -2$. $b^2 - 4ac = 9 + 16 = 25$, y $\sqrt{25} = 5$. Entonces $x = (3 \pm 5)/4$, que da $x_1 = 2$ y $x_2 = -1/2$. Para no equivocarse, conviene **escribir a, b y c con su signo** antes de sustituir y poner paréntesis a los números negativos: $-b$ con $b = -3$ es $+3$, y $(-3)^2 = 9$.

Si a es negativo, se puede multiplicar toda la ecuación por -1 para trabajar más cómodo; y si todos los coeficientes tienen un factor común, conviene simplificar primero: $4x^2 - 8x - 12 = 0$ es lo mismo que $x^2 - 2x - 3 = 0$.

$$x = (-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}) / 2a$$

para $ax^2 + bx + c = 0$

$\Delta = b^2 - 4ac$ es el discriminante

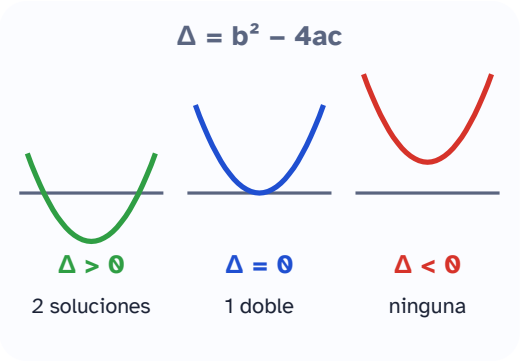
el $\pm$ da las dos soluciones

2.4 El discriminante

La expresión que va dentro de la raíz, **$\Delta = b^2 - 4ac$**, se llama **discriminante** porque «discrimina» cuántas soluciones hay sin necesidad de terminar la fórmula. Si **$\Delta > 0$**, hay **dos soluciones** distintas (la parábola corta dos veces al eje). Si **$\Delta = 0$**, hay **una solución doble** (la parábola toca el eje en su vértice). Si **$\Delta < 0$**, **no hay solución real**, porque no existe la raíz cuadrada de un número negativo.

Ejemplos: $x^2 - 6x + 9 = 0$ tiene $\Delta = 36 - 36 = 0$ y una solución doble, $x = 3$. $x^2 + x + 5 = 0$ tiene $\Delta = 1 - 20 = -19$ y no tiene soluciones. En los problemas, un discriminante negativo suele indicar que la situación planteada es imposible: por ejemplo, que un balón nunca alcanza cierta altura.

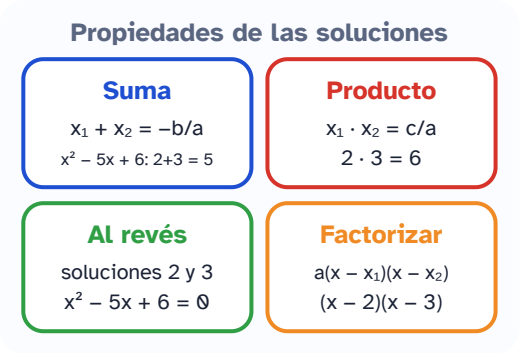
Discriminante	Soluciones	Parábola
$\Delta > 0$	dos distintas	corta al eje X en dos puntos
$\Delta = 0$	una doble	toca el eje X en el vértice
$\Delta < 0$	ninguna real	no toca el eje X



2.5 Suma y producto de las soluciones

Las soluciones de $ax^2 + bx + c = 0$ cumplen dos relaciones muy útiles: su **suma** es $-b/a$ y su **producto** es c/a. En $x^2 - 5x + 6 = 0$, las soluciones 2 y 3 suman 5 y multiplican 6. Esto permite comprobar resultados rápidamente o resolver de cabeza ecuaciones sencillas con $a = 1$: buscamos dos números que sumen $-b$ y multipliquen c.

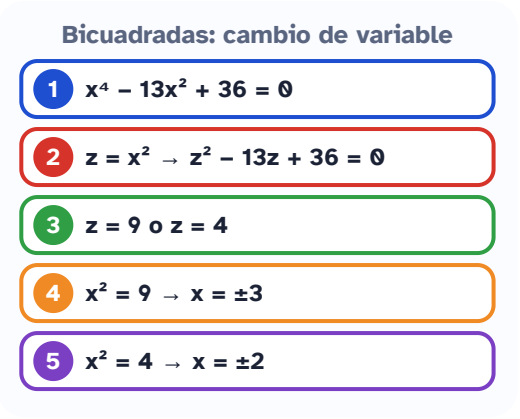
También sirve para el camino inverso: **construir una ecuación** conociendo sus soluciones. Si queremos soluciones 4 y -1, la suma es 3 y el producto -4: $x^2 - 3x - 4 = 0$. Y en general, conociendo las soluciones x_1 y x_2, el polinomio se factoriza como $a(x - x_1)(x - x_2)$, lo que conecta este tema con el de polinomios.



3.1 Ecuaciones bicuadradas

Una ecuación **bicuadrada** tiene la forma $ax^4 + bx^2 + c = 0$: solo aparecen potencias pares. Se resuelve con un **cambio de variable**: llamamos $z = x^2$, de modo que $x^4 = z^2$, y la ecuación se convierte en una de segundo grado en z.

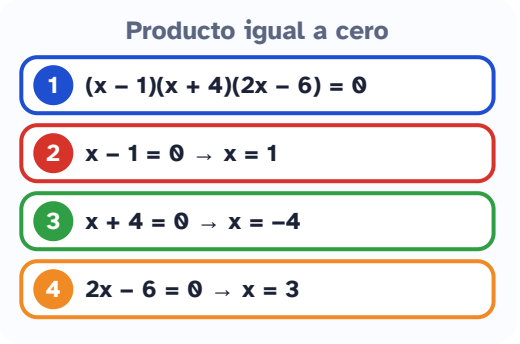
Ejemplo: $x^4 - 13x^2 + 36 = 0 \rightarrow z^2 - 13z + 36 = 0 \rightarrow z = 9$ o $z = 4$. Después se **deshace el cambio**: $x^2 = 9$ da $x = \pm 3$ y $x^2 = 4$ da $x = \pm 2$. Hay cuatro soluciones: -3, -2, 2 y 3. Si alguna z es negativa, no da soluciones reales, porque x^2 no puede ser negativo. Una bicuadrada puede tener 4, 3, 2, 1 o ninguna solución real.



3.2 Ecuaciones factorizadas y de grado mayor

Si una ecuación está escrita como un **producto igual a cero**, se resuelve igualando cada factor a cero: $(x - 1)(x + 4)(2x - 6) = 0$ da $x = 1$, $x = -4$ y $x = 3$. Es la propiedad más potente para ecuaciones de grado mayor que 2.

Por eso, ante una ecuación como $x^3 - 7x + 6 = 0$, la estrategia es **factorizar** el polinomio (con Ruffini y los divisores del término independiente): $(x - 1)(x - 2)(x + 3) = 0$, y las soluciones son 1, 2 y −3. Importante: el producto debe ser igual a **cero**. Si fuera $(x - 1)(x + 2) = 4$, primero hay que desarrollar, pasar el 4 y volver a factorizar.



3.3 Ecuaciones con radicales

En una ecuación **irracional** la incógnita está dentro de una raíz, como $\sqrt{(x + 7)} = x + 1$. Se resuelve **aislando la raíz** en un miembro y **elevando al cuadrado** los dos miembros: $x + 7 = x^2 + 2x + 1$, que da $x^2 + x - 6 = 0$, con soluciones 2 y −3.

Elevar al cuadrado puede introducir **soluciones falsas**, porque $2^2 = (-2)^2$ aunque $2 \neq -2$. Por eso es obligatorio comprobar en la ecuación original: $x = 2$ da $\sqrt{9} = 3 = 2 + 1$ ✓; $x = -3$ da $\sqrt{4} = 2$, pero $-3 + 1 = -2$ ×. La única solución es $x = 2$. Estas

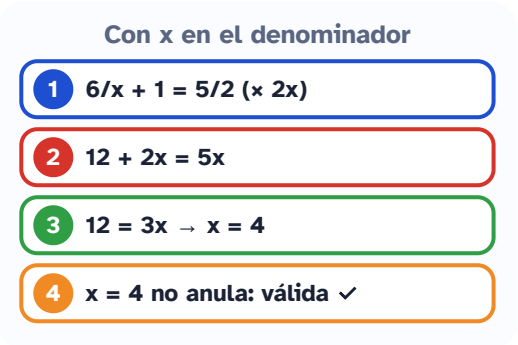
ecuaciones aparecen al despejar en fórmulas con raíces, como la del periodo de un péndulo o la velocidad de caída.



3.4 Ecuaciones con la x en el denominador

Cuando la incógnita aparece en algún denominador, la ecuación es **racional**. Se resuelve multiplicando todos los términos por el m.c.m. de los denominadores (que ahora contiene x), con lo que se obtiene una ecuación polinómica. En 6/x + 1 = 5/2 se multiplica por 2x: 12 + 2x = 5x, luego x = 4.

Al final hay que **descartar** los valores que anulan algún denominador, porque no se puede dividir entre cero. Si en otro ejemplo saliera x = 0 o un valor que hace cero (x − 2), no sería válido. Estas ecuaciones aparecen en problemas de trabajo conjunto («un grifo tarda 3 h y otro 6 h; ¿cuánto tardan juntos?») y de velocidades medias.

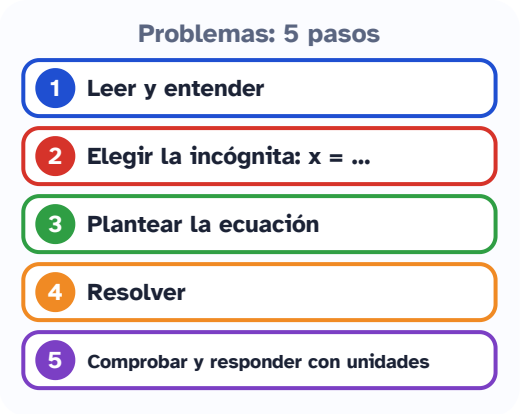


4.1 Resolver problemas con ecuaciones

Resolver problemas es como traducir de un idioma a otro. Un método fiable tiene cinco pasos: 1) **Leer** el enunciado dos veces y localizar lo que se pregunta; 2) **elegir la incógnita** y escribir qué representa («x = edad de Marta hoy»); 3)

plantear la ecuación traduciendo cada frase; 4) **resolver**; 5) **comprobar** en el enunciado (no solo en la ecuación) y responder con una frase y unidades.

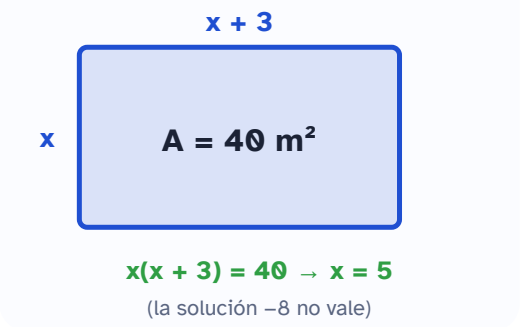
Ejemplo de edades: «Una madre tiene 40 años y su hijo 10. ¿Dentro de cuántos años la madre tendrá el doble de edad que el hijo?». Si x son los años: $40 + x = 2(10 + x) \rightarrow 40 + x = 20 + 2x \rightarrow x = 20$. Dentro de 20 años: 60 y 30 ✓. Otros tipos frecuentes son los de dinero, mezclas, móviles y números consecutivos.



4.2 Problemas de segundo grado y validez de las soluciones

Muchos problemas de geometría, de física o de economía llevan a ecuaciones de segundo grado. Un rectángulo de área 40 m^2 cuyo largo mide 3 m más que el ancho: $x(x + 3) = 40 \rightarrow x^2 + 3x - 40 = 0 \rightarrow x = 5$ o $x = -8$. Una medida no puede ser negativa, así que solo vale $x = 5$: el rectángulo mide 5 m × 8 m.

Siempre hay que preguntarse si cada solución matemática tiene **sentido en el contexto**: no hay longitudes ni tiempos negativos, el número de personas debe ser entero y positivo, y un precio no puede superar cierto valor. A veces las dos soluciones son válidas: un balón lanzado hacia arriba pasa dos veces por la misma altura, una al subir y otra al bajar.



¿Qué ecuación tengo? Elige el método

Primer grado	paréntesis → denominadores → agrupar → despejar
2.º grado incompleta	$b = 0$: despejar x^2 · $c = 0$: factor común
2.º grado completa	$x = (-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}) / 2a$
Bicuadrada / factorizada	$z = x^2$ · cada factor $= 0$
Radicales / x abajo	aislar y elevar · m.c.m. → ¡comprobar!

Ejercicios

1. **Comprueba si $x = -2$ es solución de $3x + 8 = x + 4$ y de $x^2 + 2x = 0$.**

2. **Resuelve: a) $5x - 7 = 3x + 9$ b) $4 - 2x = 10$ c) $7x = 3x$.**

3. **Resuelve: $3(x + 2) - 2(x - 1) = 12$.**

4. **Resuelve: $x/4 + x/6 = 5$.**

5. **¿Cuántas soluciones tienen? a) $3x + 1 = 3x - 4$ b) $2(x - 3) = 2x - 6$.**

6. **Resuelve: $x^2 - 49 = 0$ y $2x^2 - 18 = 0$.**

7. **Resuelve: $x^2 - 6x = 0$ y $3x^2 + 12x = 0$.**

8. **Resuelve con la fórmula: $x^2 - 5x + 6 = 0$.**

9. **Resuelve: $x^2 + 2x - 15 = 0$.**

10. **Sin resolver, di cuántas soluciones tiene: a) $x^2 + 4x + 4 = 0$ b) $x^2 - 3x + 5 = 0$ c) $2x^2 - x - 1 = 0$.**

11. **Resuelve: $(x - 4)(x + 7) = 0$.**

12. **El triple de un número menos 8 es 22. ¿Cuál es el número?**

13. **Resuelve: $(x + 1)/3 - (x - 2)/4 = 2$.**

14. **Resuelve: $2(x - 1)/5 - x/2 = (x - 3)/10$.**

15. **Resuelve: $3x^2 - 5x - 2 = 0$.**

16. **Resuelve: $(x - 2)^2 = 2x - 1$.**

17. **Resuelve: $x(x + 3) - 2(x + 6) = 0$.**

18. **Escribe una ecuación de segundo grado cuyas soluciones sean 5 y –2.**

19. **Halla k para que $x^2 - 6x + k = 0$ tenga una solución doble.**

20. **Resuelve la bicuadrada $x^4 - 10x^2 + 9 = 0$.**

21. **Resuelve: $\sqrt{(x + 5)} = 3$ y $\sqrt{(2x + 1)} = x - 1$.**

22. **Resuelve: $2/x + 3 = 5/x + 2$.**

23. **Dentro de 8 años, la edad de Lucía será el triple de la que tenía hace 4 años. ¿Qué edad tiene?**

24. **Un número natural más su cuadrado es 132. ¿Cuál es?**

25. **En una tienda, unos vaqueros cuestan 15 € más que una camiseta. Por 2 vaqueros y 3 camisetas se pagan 130 €. ¿Cuánto cuesta cada prenda?**

26. **Un rectángulo tiene 34 m de perímetro y 60 m^2 de área. Halla sus lados.**

27. **Resuelve: $(x + 2)/(x - 1) = (x + 8)/(x + 2)$.**

28. **Resuelve: $x^3 - 2x^2 - 15x = 0$.**

29. **Resuelve: $x^4 - 3x^2 - 4 = 0$ y explica cuántas soluciones reales tiene.**

30. **Resuelve: $\sqrt{(x + 4)} + 2 = x$.**

31. **Un grifo llena un depósito en 3 h y otro en 6 h. ¿Cuánto tardan juntos? Plantea una ecuación con x en el denominador.**

32. **Se lanza una pelota hacia arriba y su altura es $h(t) = -5t^2 + 20t + 1$ (m). ¿Cuándo está a 16 m? ¿Por qué hay dos respuestas?**

33. **Un grupo de amigos alquila una casa por 600 €. Si fueran 2 amigos más, cada uno pagaría 25 € menos. ¿Cuántos son?**

34. **Un jardín rectangular de 12 m × 8 m se rodea de un camino de ancho constante. Si el área del camino es 64 m^2, ¿qué ancho tiene?**

Practica

1. **¿Cuál es solución de $4x - 3 = 9$?**

   A) $x = 2$
   B) $x = 3$
   C) $x = 1{,}5$
   D) $x = 12$

2. **Dos ecuaciones son equivalentes si...**

   A) tienen el mismo grado
   B) tienen las mismas soluciones
   C) tienen los mismos números
   D) son iguales

3. **$-(x - 4)$ es igual a...**

   A) $-x - 4$
   B) $x + 4$
   C) $-x + 4$
   D) $x - 4$

4. **En $x/3 + x/2 = 5$, se multiplica todo por...**

   A) 5
   B) 6
   C) 3
   D) 2

5. **$x + 5 = x + 2$ tiene...**

   A) una solución
   B) dos soluciones
   C) infinitas
   D) ninguna solución

6. **$x^2 = 25$ tiene por soluciones...**

   A) 5
   B) -5
   C) 5 y -5
   D) ninguna

7. **$x^2 + 16 = 0$ tiene...**

A) $x = \pm 4$

B) $x = -4$

C) ninguna solución real

D) $x = 16$

8. **Las soluciones de $x^2 - 7x = 0$ son...**

A) 7

B) 0 y 7

C) 0 y −7

D) $\pm\sqrt{7}$

9. **En $2x^2 - x - 3 = 0$, el valor de b es...**

A) 2

B) 1

C) −1

D) −3

10. **El discriminante de $x^2 - 4x + 4 = 0$ es...**

A) 0

B) 8

C) 32

D) −8

11. **Si $\Delta < 0$, la ecuación de segundo grado...**

A) tiene dos soluciones

B) tiene una solución doble

C) no tiene solución real

D) tiene infinitas

12. **Las soluciones de $x^2 - x - 6 = 0$ suman...**

A) −1

B) 1

C) −6

D) 6

13. **Una ecuación con soluciones 1 y 4 es...**

A) $x^2 + 5x + 4 = 0$

B) $x^2 - 5x + 4 = 0$

C) $x^2 - 4x + 1 = 0$

D) $x^2 + 3x - 4 = 0$

14. **Para resolver $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$ se hace el cambio...**

A) $z = x^4$

B) $z = x^2$

C) $z = 2x$

D) $z = \sqrt{x}$

15. **$(x + 3)(x - 8) = 0$ tiene soluciones...**

A) 3 y −8

B) −3 y 8

C) 3 y 8

D) −3 y −8

16. **En una ecuación con radicales, después de resolver hay que...**

A) simplificar

B) comprobar las soluciones

C) elevar otra vez

D) multiplicar por 2

17. **La solución de $\sqrt{x} = 5$ es...**

A) $\sqrt{5}$

B) 25

C) 10

D) ±25

18. **En $3/x = 1/2$, x vale...**

A) 6

B) 3/2

C) 1/6

D) 2/3

19. **Si un problema de longitudes da $x = 6$ y $x = -4$, la respuesta es...**

A) 6 y −4

B) solo −4

C) solo 6

D) no tiene solución

20. **Dos números consecutivos suman 41. El menor es...**

A) 20

B) 21

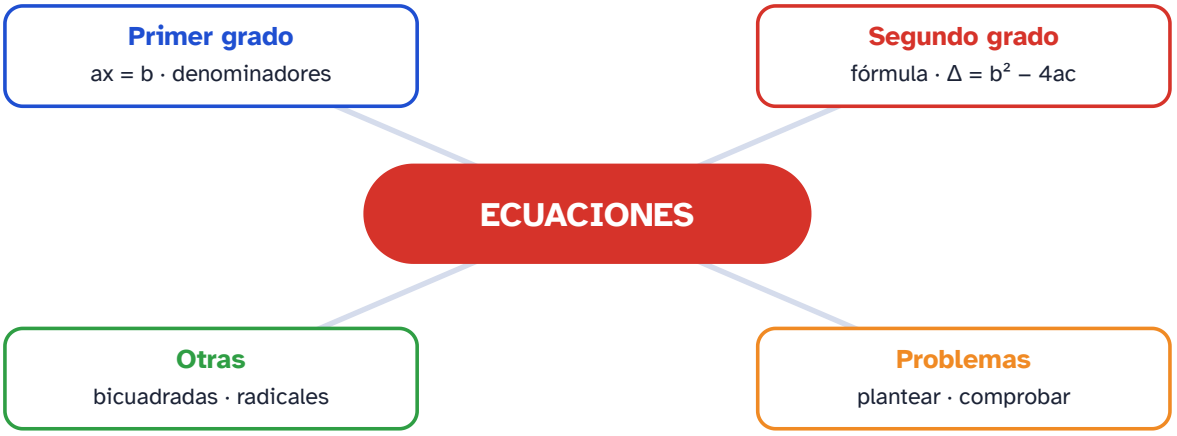
C) 19

D) 20,5

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué significa resolver una ecuación y por qué hay que mantener el equilibrio; Cómo se resuelve una ecuación de segundo grado completa e incompleta; Qué dice el discriminante sobre las soluciones; Por qué hay que comprobar las soluciones en ecuaciones con radicales y en los problemas.

Resumen



Glosario

Ecuación	Igualdad algebraica que se cumple solo para ciertos valores de la incógnita.
Incógnita	Letra que representa el valor desconocido.
Miembros	Las expresiones a cada lado del signo igual.
Solución	Valor de la incógnita que hace cierta la igualdad.
Identidad	Igualdad que se cumple para cualquier valor.
Ecuaciones equivalentes	Ecuaciones que tienen las mismas soluciones.
Grado de una ecuación	Mayor exponente de la incógnita tras simplificar.
Ecuación de segundo grado	La que se escribe $ax^2 + bx + c = 0$ con $a \neq 0$.
Ecuación incompleta	Ecuación de segundo grado en la que $b = 0$ o $c = 0$.
Discriminante	$\Delta = b^2 - 4ac$; indica cuántas soluciones reales hay.
Solución doble	Solución única que aparece cuando $\Delta = 0$.
Ecuación bicuadrada	$ax^4 + bx^2 + c = 0$; se resuelve con $z = x^2$.
Ecuación irracional	La que tiene la incógnita dentro de una raíz.
Ecuación racional	La que tiene la incógnita en algún denominador.
Solución falsa	Valor que aparece al elevar al cuadrado pero no cumple la ecuación original.

Cambio de variable	Sustituir una expresión por una letra nueva para simplificar.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Ecuaciones equivalentes

Tienen las mismas soluciones.

Orden para el primer grado

Paréntesis, denominadores, agrupar, reducir, despejar.

Quitar denominadores

Multiplicar TODO por el m.c.m.; paréntesis en los numeradores.

0 = 5

Sin solución.

0 = 0

Infinitas soluciones (identidad).

$ax^2 + c = 0$

Despejar $x^2 \to x = \pm\sqrt{(-c/a)}$.

$ax^2 + bx = 0$

$x(ax + b) = 0 \to x = 0, x = -b/a$.

Fórmula general

$x = (-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}) / 2a$

Discriminante

$\Delta > 0$: dos; $\Delta = 0$: una doble; $\Delta < 0$: ninguna.

Suma y producto de soluciones

$-b/a$ y c/a.

Bicuadrada

$z = x^2$, resolver y deshacer el cambio.

Radicales o x abajo

Resolver y COMPROBAR siempre.

Soluciones

1. **B)** $4 \cdot 3 - 3 = 9$.
2. **B)** Esa es la definición.
3. **C)** Cambian los signos de todo el paréntesis.
4. **B)** m.c.m.(3, 2) = 6.
5. **D)** Queda $5 = 2$, falso.
6. **C)** $(\pm 5)^2 = 25$.
7. **C)** $x^2 = -16$ no tiene solución real.
8. **B)** $x(x - 7) = 0$.
9. **C)** El coeficiente de x es -1.
10. **A)** $16 - 16 = 0$.
11. **C)** No existe la raíz de un negativo.
12. **B)** $-b/a = 1$ (son 3 y -2).
13. **B)** Suma 5, producto 4.
14. **B)** Es bicuadrada.
15. **B)** Cada factor igual a cero.
16. **B)** Elevar al cuadrado puede crear soluciones falsas.
17. **B)** $x = 5^2 = 25$.
18. **A)** $x = 3 \cdot 2 = 6$.
19. **C)** Una longitud no puede ser negativa.
20. **A)** $x + x + 1 = 41 \rightarrow x = 20$.

Soluciones de los ejercicios

1. $3(-2) + 8 = 2$ y $-2 + 4 = 2$: sí. $(-2)^2 + 2(-2) = 4 - 4 = 0$: sí.
2. a) $2x = 16$, $x = 8$. b) $-2x = 6$, $x = -3$. c) $4x = 0$, $x = 0$.
3. $3x + 6 - 2x + 2 = 12 \to x + 8 = 12 \to x = 4$.
4. m.c.m. 12: $3x + 2x = 60 \to 5x = 60 \to x = 12$.
5. a) $1 = -4$, falso: ninguna solución. b) $0 = 0$: infinitas soluciones (identidad).
6. $x^2 = 49 \to x = \pm 7$. $2x^2 = 18 \to x^2 = 9 \to x = \pm 3$.
7. $x(x - 6) = 0 \to x = 0$, $x = 6$. $3x(x + 4) = 0 \to x = 0$, $x = -4$.
8. $\Delta = 25 - 24 = 1$. $x = (5 \pm 1)/2 \to x = 3$, $x = 2$.
9. $\Delta = 4 + 60 = 64$. $x = (-2 \pm 8)/2 \to x = 3$, $x = -5$.
10. a) $\Delta = 16 - 16 = 0$: una doble. b) $\Delta = 9 - 20 = -11$: ninguna. c) $\Delta = 1 + 8 = 9$: dos.
11. $x - 4 = 0 \to x = 4$; $x + 7 = 0 \to x = -7$.
12. $3x - 8 = 22 \to 3x = 30 \to x = 10$.
13. $\times 12$: $4(x + 1) - 3(x - 2) = 24 \to 4x + 4 - 3x + 6 = 24 \to x = 14$.
14. $\times 10$: $4(x - 1) - 5x = x - 3 \to 4x - 4 - 5x = x - 3 \to -2x = 1 \to x = -1/2$.
15. $\Delta = 25 + 24 = 49$. $x = (5 \pm 7)/6 \to x = 2$, $x = -1/3$.
16. $x^2 - 4x + 4 = 2x - 1 \to x^2 - 6x + 5 = 0 \to x = 5$, $x = 1$.
17. $x^2 + 3x - 2x - 12 = 0 \to x^2 + x - 12 = 0 \to x = 3$, $x = -4$.
18. Suma 3, producto -10: $x^2 - 3x - 10 = 0$. Equivale a $(x - 5)(x + 2) = 0$.
19. $\Delta = 36 - 4k = 0 \to k = 9$. La solución es $x = 3$.
20. $z = x^2$: $z^2 - 10z + 9 = 0 \to z = 9$, $z = 1$. $x = \pm 3$ y $x = \pm 1$.
21. $x + 5 = 9 \to x = 4$ (comprobada). $2x + 1 = x^2 - 2x + 1 \to x^2 - 4x = 0 \to x = 0$ o $x = 4$. $x = 0$: $\sqrt{1} = 1 \neq -1$ ×. $x = 4$: $\sqrt{9} = 3$ ✓. Solución $x = 4$.
22. $\times x$: $2 + 3x = 5 + 2x \to x = 3$ (no anula el denominador).
23. $x + 8 = 3(x - 4) \to x + 8 = 3x - 12 \to 20 = 2x \to x = 10$ años. Comprobación: $18 = 3 \cdot 6$ ✓.
24. $x^2 + x - 132 = 0 \to \Delta = 1 + 528 = 529 \to x = (-1 \pm 23)/2 \to x = 11$ o $x = -12$. Natural: 11.
25. Camiseta x, vaqueros $x + 15$. $2(x + 15) + 3x = 130 \to 5x + 30 = 130 \to x = 20$. Camiseta 20 €, vaqueros 35 €.
26. Lados x y $17 - x$. $x(17 - x) = 60 \to x^2 - 17x + 60 = 0 \to x = 12$ o $x = 5$. Los lados miden 12 m y 5 m.
27. $(x + 2)^2 = (x + 8)(x - 1) \to x^2 + 4x + 4 = x^2 + 7x - 8 \to -3x = -12 \to x = 4$. No anula denominadores: válida.
28. $x(x^2 - 2x - 15) = 0 \to x = 0$, o $x^2 - 2x - 15 = 0 \to x = 5$, $x = -3$.
29. $z^2 - 3z - 4 = 0 \to z = 4$ o $z = -1$. $x^2 = 4 \to x = \pm 2$; $x^2 = -1$ no da soluciones. Tiene 2 soluciones reales.
30. $\sqrt{(x + 4)} = x - 2 \to x + 4 = x^2 - 4x + 4 \to x^2 - 5x = 0 \to x = 0$ o $x = 5$. $x = 0$: $\sqrt{4} + 2 = 4 \neq 0$ ×. $x = 5$: $\sqrt{9} + 2 = 5$ ✓. Solución $x = 5$.
31. En 1 h llenan $1/3 + 1/6$ del depósito. Juntos, $1/x$: $1/3 + 1/6 = 1/x \to \times 6x$: $2x + x = 6 \to x = 2$ h.

32. $-5t^2 + 20t + 1 = 16 \rightarrow 5t^2 - 20t + 15 = 0 \rightarrow t^2 - 4t + 3 = 0 \rightarrow t = 1$ s o $t = 3$ s. Pasa por 16 m al subir (1 s) y al bajar (3 s).
33. $600/x - 600/(x + 2) = 25 \rightarrow 600(x + 2) - 600x = 25x(x + 2) \rightarrow 1.200 = 25x^2 + 50x \rightarrow x^2 + 2x - 48 = 0 \rightarrow x = 6$ o $x = -8$. Son 6 amigos (100 € cada uno; con 8, 75 €).
34. $(12 + 2x)(8 + 2x) - 96 = 64 \rightarrow 4x^2 + 40x + 96 - 96 = 64 \rightarrow x^2 + 10x - 16 = 0 \rightarrow x = (-10 \pm \sqrt{164})/2 \approx 1{,}40$ m (la negativa no vale).